

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 07 — Sinal v2

Vol-Adjusted Momentum: Mitigando Momentum Crashes

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2026

Teoria (20 min)

- Limitação crítica do sinal v1: momentum crash
- Vol-adjusted momentum: Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012)
- Comparação justa entre sinais: IC médio e Sharpe
- Por que normalizar por volatilidade reduz tail risk

Código (40 min)

- `calcular_vol_rolling()` — volatilidade de 63 dias úteis
- `calcular_sinal_v2()` — normalização do sinal pela vol
- Comparação de IC: v1 vs v2 (rolling e médio)
- Backtest comparativo: equity curves lado a lado
- Salvar `sinal_v2.parquet`

Limitação do Sinal v1 — Momentum Crash

O fenômeno do Momentum Crash:

- Em pânicos de mercado, o momentum seleciona ações de **alto beta** (que caíram muito ou subiram muito de forma volátil)
- Na recuperação pós-crise, os perdedores de alto beta disparam, e os vencedores defensivos sobem menos ou caem
- Momentum v1 sofre perdas severas em viradas rápidas de regime (drawdowns de 40-60%)

Solução de Normalização

Vol-Adjustment

Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012):

$$\text{Sinal}_{i,t}^{v2} = \frac{\text{Sinal}_{i,t}^{v1}}{\hat{\sigma}_{i,t}}$$

$\hat{\sigma}_{i,t}$: volatilidade rolling dos últimos 63 dias úteis.

- Normaliza o sinal pela volatilidade corrente
- Ativos mais voláteis recebem sinal “deflacionado”

O que Vamos Construir

Funções a implementar

- `calcular_vol_rolling(ret_diarios, janela=63) → vol rolling diária`
- `calcular_sinal_v2(sinal_v1, vol) → sinal normalizado`
- `comparar_ic(sinal_v1, sinal_v2, ret) → DataFrame de Spearman IC`

Entradas (parquets)

- `sinal_v1.parquet`
- `retornos_diarios_limpo.parquet`
- `retornos_mensais_limpo.parquet`

Saídas (parquets)

- `sinal_v2.parquet`
- `pesos_v2.parquet`
- Gráfico comparativo de

Referências

- **Moskowitz, T., Ooi, Y. & Pedersen, L.** (2012). Time series momentum. *Journal of Financial Economics*, 104(2), 228–250.
- **Daniel, K. & Moskowitz, T.** (2016). Momentum crashes. *JFE*, 122(2), 221–247.
- **Barroso, P. & Santa-Clara, P.** (2015). Momentum has its moments. *JFE*, 116(1), 111–120.
- **Asness, C. et al.** (2013). Value and momentum everywhere. *Journal of Finance*, 68(3), 929–985.